

Gerenciador de Tarefas

Este projeto é uma aplicação de gerenciamento de tarefas que demonstra conceitos fundamentais de Programação Orientada a Objetos (POO), como **Herança**, **Composição**, **Agregação**, **Encapsulamento** e **Polimorfismo**.

Funcionalidades

- **Gerenciamento de Usuários:** Cadastro e listagem de usuários.
- **Gerenciamento de Tarefas:** Criação, visualização, edição e exclusão de tarefas.
- **Tags:** Categorização de tarefas com múltiplas tags.
- **Atribuição de Responsáveis:** Associação de tarefas a usuários específicos.
- **Persistência de Dados:** Salva e carrega o estado da aplicação automaticamente.
- **Filtros:** Filtragem de tarefas por status, responsável e tags.

Requisitos

- Python 3.12 ou superior.

Instalação

1. Clone o repositório:

```
git clone https://github.com/DaviFSilva/UFSC-POO1-Final-Project.git
cd UFSC-POO1-Final-Project
```

1. Execute a aplicação:

```
python3 main.py
```

Estrutura do Projeto

```
.gitignore          # Arquivos ignorados pelo Git
main.py             # Ponto de entrada da aplicação
storage.py          # Módulo de persistência de dados
data.json           # Banco de dados em JSON
manager.py          # Lógica de gerenciamento (TaskManager)
models/             # Modelos de dados (Objetos)
├─ person.py        # Classe base Person
├─ user.py           # Classe User (Herda de Person)
└─ task.py          # Classe Task
diagrama_classes.md # Diagrama UML das classes
```

Conceitos de POO Demonstrados

Herança

- A classe `User` herda atributos e métodos da classe base `Person`.

Encapsulamento

- Atributos privados (ex: `__name`, `__email`) protegidos por getters e setters.

Composição

- `TaskManager` é composto por `dict` de usuários e `list` de tarefas.

Agregação

- `Task` agrega múltiplos `User` como responsáveis.

Polimorfismo

- Método `show_details()` sobrescrito em `User`.